TEMA: Modulación en Amplitud. Generación de señales moduladas en amplitud

1.- Un transmisor de AM emite 63,0 [*dBm*] de portadora. Cuando es modulado por una senoidal la potencia se eleva a 63.8 [*dBm*].
a) Calcule m_a.
b) Si también interviene una segunda señal moduladora con m_{a2}=0,8, calcule la potencia P_{cm} para este caso.
c) ¿Hay sobremodulación? Justifique su respuesta.

2.- Un transmisor de AM, cuando esta modulado al 40% por un tono senoidal de 5 KHz, entrega una potencia PEP= 10 KW.
a) Calcule el valor de la potencia P_{cm}.
b) Si la carga es una resistencia de 50 [Ω], calcule los valores de V_c y V_m.

3.- Sobre una resistencia de carga de R_L= 50 [Ω], se aplica la señal modulada en amplitud de la siguiente ecuación: $v_{AM}(t) = 15[1 + 0{,}7\cos(2\pi 1000t) + 0{,}8sen(2\pi 2000t) + 0{,}5\cos(2\pi 3500t + \pi)]\cos(2\pi 455000t)\ [V]$
a) Calcule el valor de m_{ef}.
b) Utilice el simulador para ver las formas de onda de v_{AM} *(t)* sobre la carga y el espectro de la señal.
c) Use el simulador para dibujar la forma de onda de la envolvente de la señal modulada, y del espectro de la señal en R_L.
d) ¿El valor $m_{ef,}$ sirve para indicar cuando hay sobremodulación? Justifique su respuesta.

4.- ¿Se puede usar un triplicador para trasladar en frecuencia una señal modulada en AM? Justifique su respuesta.

5.- La corriente de pico sobre una antena es de 18 A cuando se aplica una portadora sin modular. Cuando la portadora es modulada en AM, con una señal senoidal, la corriente se incrementa a 30 A. Calcule el índice de modulación.

6.- La potencia PEP en la antena si esta se representa como una impedancia de 50 [Ω].

7.- Un transmisor de AM sin modular emite una señal de 40V de pico y frecuencia de 700 KHZ sobre una antena de 50 [Ω]. Cuando se modula con una señal senoidal de 2,5 KHz, la amplitud de la envolvente cambia en ± 10 V. Determine:
a) Amplitud y frecuencia de las bandas laterales.
b) Índice de modulación.
c) Amplitudes de pico máxima y mínima de la envolvente.
d) Dibuje el espectro de potencia.
e) Potencia total desarrollada en antena.

8.- Un amplificador excita una carga de 50 [Ω] con una señal modulada en amplitud con f_C = 1 MHz, que produce una disipación de 120W en la misma cuando esta modulado al 80%. Si la tensión de la señal moduladora disminuye a la mitad, ¿cuál es la potencia PEP en la carga?

9.- Utilice el simulador para dibujar una señal de DBL, que se genera a partir de dos corrientes: $i_{DBL}(t) = 0{,}4I_m\cos(2\pi 456200t) + 0{,}4I_m\cos(2\pi 453800t)$ que se aplican a una resistencia de 50 Ω.
a) En un primer gráfico muestre: v_{BLS}, v_{BLI}, v_{DBL} en función del tiempo.
b) En un segundo gráfico dibuje el espectro de frecuencias de la señal de DBL.
c) Usando los gráficos indique cual es la frecuencia de la señal moduladora y la de la envolvente de la tensión de DBL.

10.- Un amplificador Clase C modulado en el colector, tiene una potencia de salida total de 120 W para una modulación de 100%. Si la fuente del modulador entrega 100 W calcule:
a) El rendimiento del amplificador Clase C.
b) La potencia disipada en el transistor.
c) ¿Qué potencia entregará la fuente cuando la modulación disminuye al 50%? 100W

d) Haga el diagrama de bloques de un transmisor de AM que utilice este tipo de modulador.

11.- Mencione las ventajas y desventajas del modulador de alto nivel comparado con el de bajo nivel.

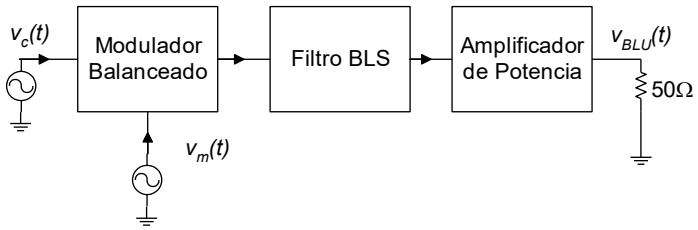
12.- Diseñe un modulador de BLU, que genere señales en BLS y BLI a la frecuencia de 9,5 MHz utilizando solo un filtro de banda que trabaja a la frecuencia de 456,5 KHz. Si se modula con la señal $v_m(t) = 3\cos(2\pi 2300t)\ [V]$:

a) Dibuje el diagrama de bloques del modulador.
b) Los espectros de frecuencia para los distintos puntos del modulador con sus respectivos valores.

13.- Dibuje el diagrama de bloques de un modulador de BLU que opere a una frecuencia de 1,95 MHz y que utilice el método de los dos filtros, para obtener las señales de banda lateral. Indicar en el diagrama

a) Las frecuencias de operación de los filtros.
b) Frecuencia de sintonía y AB de las etapas involucradas.

14.- El transmisor de BLU de la figura, al ser excitado por $v_c(t)$= 2 *cos* (2 π 2688 10^3 *t*) [V] y una tensión de pico de moduladora V_m= 100 [mV], produce una tensión de salida $v_{BLU}(t)$= 10 *cos* (2 π 2691 10^3 *t*) [V].



a) Calcule la frecuencia de la moduladora.
b) Si, debido a cambios de la señal de excitación la señal de salida cambia a $v_{BLU}(t)$ = 25 *cos* (2 π 2,6893 10^6 *t*) [V]; calcule V_c, V_m , f_C y f_m.
c) Calcule la potencia de salida para la situación (b).

Bibliografía

- *Kraus-Bostian-Raab:"Solid State Radio Engineering", John Willey & Sons.*
- *Apuntes de clase*
- *Blake Roy: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Segunda Edición, Thomson.*
- *Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369*